



СИДОРОВ
СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
К.Т.Н. ДОЦЕНТ

Лекция 7.

Целочисленное программирование.

Метод ветвей и границ. Метод Гомори.

ИО
ИССЛЕДОВАНИЕ
ОПЕРАЦИЙ

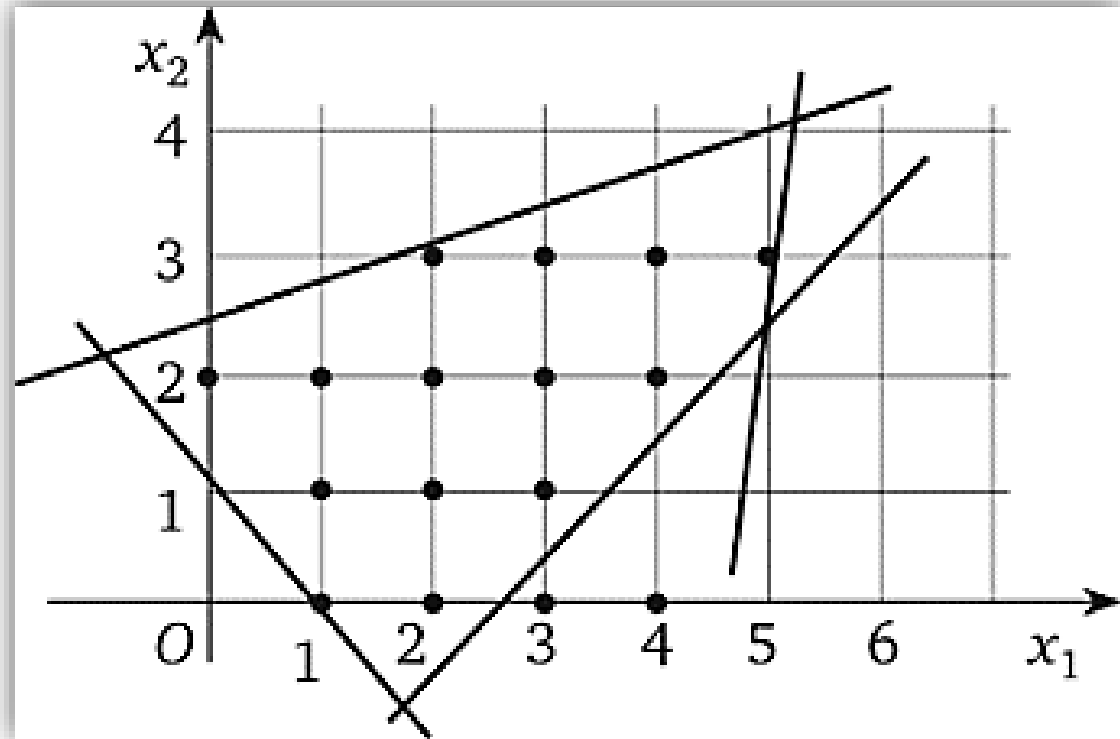
План лекции:

- Целочисленное линейное программирование.
- Метод ветвей и границ.
- Метод Гомори.



Целочисленное линейное программирование

- Раздел линейного программирования, с отличием в том, что переменные функции должны принимать целые значения.
- Ограничение целочисленности может накладываться полностью или частично.



Примеры задач целочисленного ЛП

Задача о назначениях.

Имеется n видов различных работ и n кандидатов для их выполнения. Предполагается, что каждый кандидат назначается на один и только один вид работы. Обозначим через c_{ij} доход, получаемый при назначении i -того кандидата на j -тый вид работы.

Необходимо распределить кандидатов на работу так, чтобы суммарный доход от произведённых назначений был максимальным.

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } i - \text{ый кандидат назначен на } j - \text{ый вид работы,} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$f(\bar{x}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \max$$
$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = \overline{1, n}, \\ \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad j = \overline{1, n}. \end{cases}$$



Примеры задач целочисленного ЛП

Задача о рюкзаке.

Имеются различные предметы n наименований. Путешественник, собираясь в поход, должен упаковать некоторые из них в рюкзак, имеющий m ограничений по весу, объёму, линейным размерам и т. п.

Пусть

- a_{ij} — i -тая характеристика ($i = \overline{1, m}$) предмета j -того наименования ($j = \overline{1, n}$);
- b_i — ограничения по весу, объёму, линейным размерам и т.д.;
- x_j — количество предметов j -того наименования, запланированных к загрузке в рюкзак;
- c_j — полезность одного предмета j -того наименования.

$$f(\bar{x}) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max$$
$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, & i = \overline{1, m}, \\ x_j \geq 0 \in \mathbb{Z}, & j = \overline{1, n}. \end{cases}$$



Целочисленное линейное программирование

Может все просто? Округлить нецелочисленные до целых?

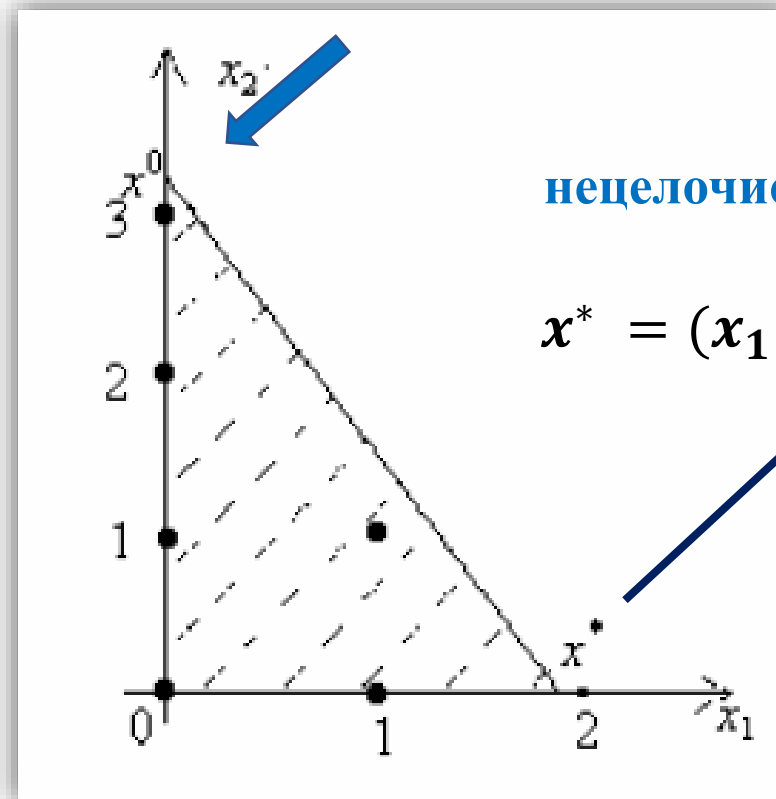
Рассмотрим пример:

$$f(\bar{x}) = 21x_1 + 11x_2 \rightarrow \max_{x_1, x_2}$$

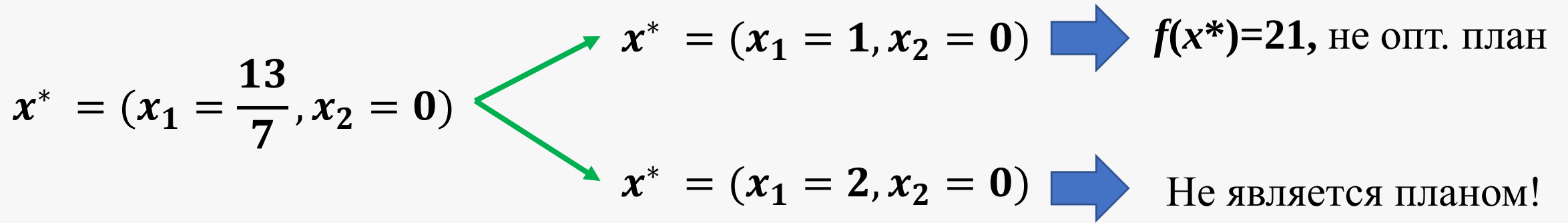
$$\begin{cases} 7x_1 + 4x_2 \leq 13, \\ x_1, x_2 \geq 0, \\ x_1, x_2 - \text{целые} \end{cases}$$

$\Rightarrow$

$x_1^* = 0, x_2^* = 3.$
Оптимальное
значение ЦФ
 $f(x^*) = 33.$



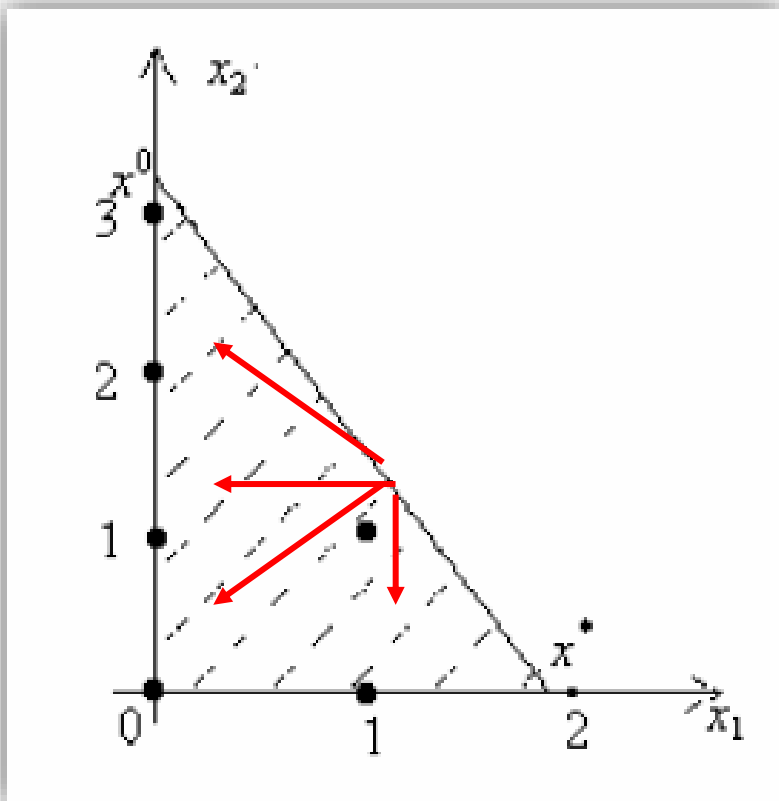
Нельзя просто «округлить» полученное нецелочисленное решение до целочисленного!



Неприятная особенность, свойственная задачам ЦЛП: нет простого способа, позволяющего определить, является ли данный допустимый план оптимальным.

Проверим решение $x^* = (x_1 = 1, x_2 = 1)$ на оптимальность по аналогии с ЛП, т.е. проверим не улучшится ли значение ЦФ при переходе в любую соседнюю допустимую целочисленную точку.





Проверим решение $x^* = (x_1 = 1, x_2 = 1)$ на оптимальность по аналогии с ЛП, т.е. значение ЦФ не улучшится ли при переходе в любую соседнюю допустимую целочисленную точку.

$$x^* = (x_1 = 1, x_2 = 1) \Rightarrow f(x^*) = 32$$

$$x^* = (x_1 = 1, x_2 = 0) \Rightarrow f(x^*) = 21$$

$$x^* = (x_1 = 0, x_2 = 0) \Rightarrow f(x^*) = 0$$

$$x^* = (x_1 = 0, x_2 = 1) \Rightarrow f(x^*) = 11$$

$$x^* = (x_1 = 0, x_2 = 2) \Rightarrow f(x^*) = 22$$

Решение $x^* = (x_1 = 1, x_2 = 1)$ лучше, чем все соседние, однако не является оптимальным!!!



Одно из решений: полный перебор всех возможных планов.

Если задача имеет небольшую размерность, то метод полного перебора можно использовать.

Что же делать если задача имеет большую размерность?

К настоящему времени наиболее популярными методами целочисленного программирования являются методы двух типов:

- 1) Возврата (метод ветвей и границ);
- 2) отсекающих плоскостей (метод Гомори).

Огромное количество экономических задач носит дискретный, чаще всего целочисленный, характер, что связано, как правило, с физической неделимостью многих элементов расчета. В ряде случаев такие задачи решаются обычными методами, например, симплексным методом, с последующим округлением до целых чисел. Однако такой подход оправдан, когда отдельная единица составляет очень малую часть всего объема (например, товарных запасов); в противном случае он может внести значительные искажения в действительно оптимальное решение.



Метод ветвей и границ

- Суть метода заключается в поиске оптимального решения задачи целочисленного линейного программирования путём разбиения задачи на более мелкие подзадачи и эффективного поиска в пространстве возможных решений.
- Основные концепции метода — ветвление и поиск границ.
- Если в результате получено оптимальное нецелочисленное решение, ОДР подзадачи снова разбивается на части и этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет найдено оптимальное целочисленное решение исходной задачи.



Метод ветвей и границ

Пусть

$$f(\bar{x}) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = \overline{1, m}, \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, n}, \\ x_j \in Z. \end{cases}$$

Первоначально находим симплекс-методом или методом искусственного базиса оптимальный план задачи без учета целочисленности переменных.



Если среди компонент этого плана нет дробных чисел, то тем самым найдено искомое решение данной задачи.



Если среди компонент плана имеются дробные числа, то необходимо осуществить переход к новым планам, пока не будет найдено решение задачи.

Метод ветвей и границ основан на предположении, что оптимальный нецелочисленный план дает значение функции большее, чем всякий последующий план перехода.



Пусть переменная x_i^* в плане – дробное число. Тогда в оптимальном плане ее значение будет, по крайней мере:

1. либо меньше или равно ближайшему меньшему целому числу C_i ;
2. либо больше или равно ближайшему большему целому числу $C_i + 1$.

Получаем 2 задачи ЛП



$$\begin{cases} f(\bar{x}) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = \overline{1, m}, \\ x_i^* \leq C_i, \\ x_j \geq 0, j = \overline{1, n}, \\ x_j \in Z. \end{cases}$$



$$\begin{cases} f(\bar{x}) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = \overline{1, m}, \\ x_i^* \geq C_i + 1, \\ x_j \geq 0, j = \overline{1, n}, \\ x_j \in Z. \end{cases}$$



Возможны четыре случая при решении этой пары задач:

1. Одна из задач неразрешима, а другая имеет целочисленный оптимальный план.

⇒ этот план и значение ЦФ – решение исходной задачи.

2. Одна из задач неразрешима, а другая имеет нецелочисленный оптимальный план.

⇒ рассматриваем вторую задачу и в ее оптимальном плане выбираем одну из компонент, значение которой равно дробному числу, и строим две задачи, аналогичные предыдущим.



3. Обе задачи разрешимы. Одна из задач имеет оптимальный целочисленный план, а в оптимальном плане другой задачи есть дробные числа.

⇒ вычисляем значения ЦФ от планов и сравниваем их между собой.

➤ Если на целочисленном оптимальном плане значение ЦФ $\geq$ ее значению на плане, среди компонент которого есть дробные числа, то данный целочисленный план является оптимальным для исходной задачи.

4. Обе задачи разрешимы, и среди оптимальных планов обеих задач есть дробные числа.

⇒ рассматриваем ту из задач, для которой значение ЦФ является наибольшим. И снова строим две задачи.



Алгоритм метода ветвей и границ:

1. Находим решение задачи ЛП без учета целочисленности.
2. Составляем дополнительные ограничения на дробную компоненту плана.
3. Находим решение двух задач с ограничениями на компоненту.
4. Строим в случае необходимости дополнительные ограничения, согласно возможным четырем случаям (см. прошлый слайд) получаем оптимальный целочисленный план либо устанавливаем неразрешимость задачи.



Пример 1.

На приобретение оборудования для нового производственного участка выделено 80 ден. ед. Оборудование должно быть размещено на площади 5200 м². Предприятие может заказать машины А, стоимостью 8 ден. ед. , занимающие площадь 208 м² и выпускающие 10 ед. продукции за смену, и машины Б стоимостью 5 ден. ед. , занимающие площадь 505 м² и обеспечивающие выпуск 13 ед. продукции за смену. При этом следует учесть, что машин типа А можно заказать не более 7 штук.

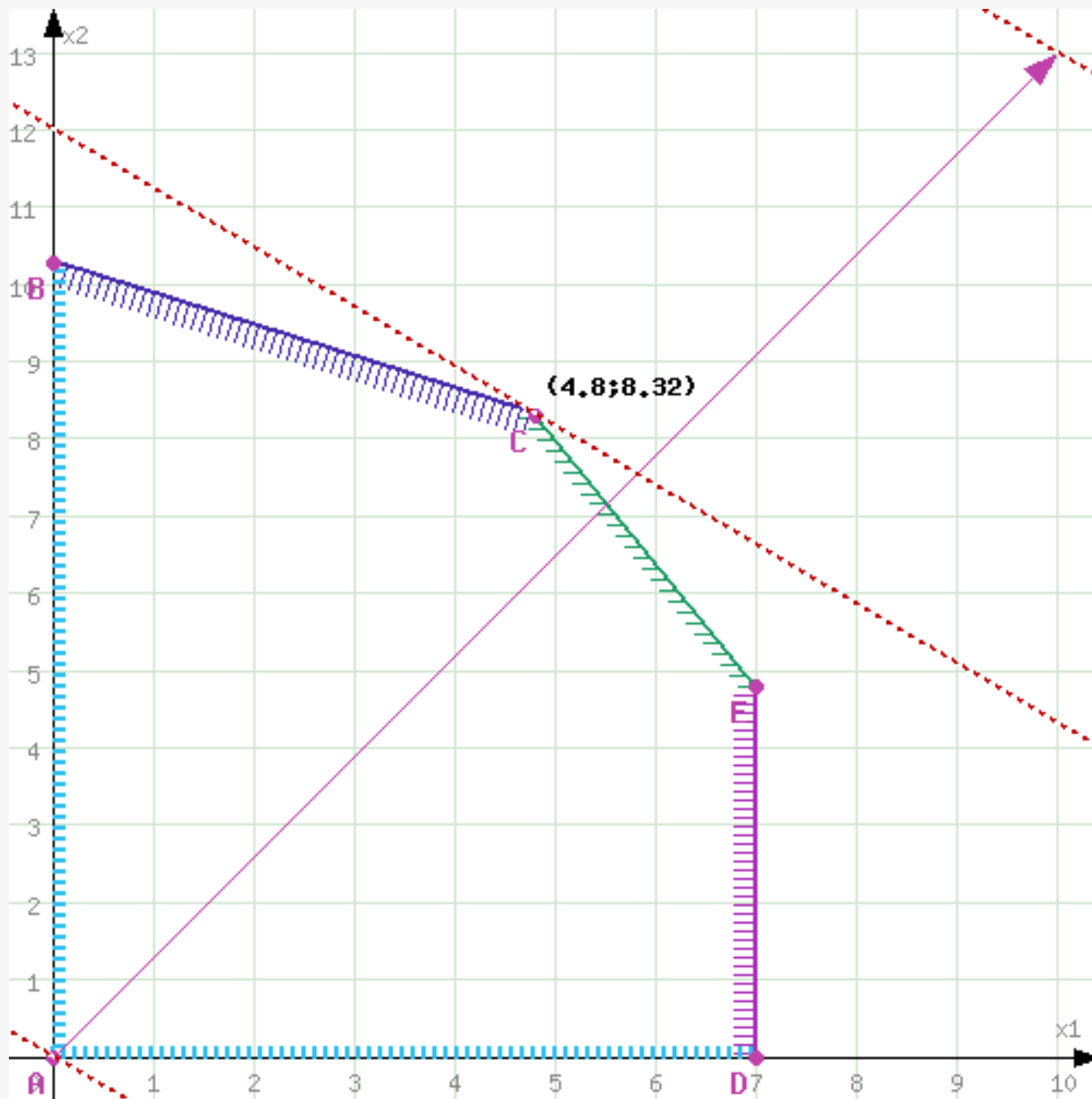
Найти оптимальный план приобретения машин, учитывающий возможности предприятия и обеспечивающий наивысшую производительность нового участка.

$$\begin{cases} f(\bar{x}) = 10x_1 + 13x_2 \rightarrow \max \\ 8x_1 + 5x_2 \leq 80, \\ 208x_1 + 505x_2 \leq 5200, \\ x_1 \leq 7, \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \\ x_j \in Z. \end{cases}$$

Решим методом ветвей и границ



x_1 — количество приобретаемого оборудования вида А, x_2 — вида Б.



**Графическое решение
основной задачи**



Исходная задача

$$f(\bar{x}) = 10x_1 + 13x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 8x_1 + 5x_2 \leq 80, \\ 208x_1 + 505x_2 \leq 5200, \\ x_1 \leq 7, \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \end{cases}$$



Решение:

$$x_1 = 4.8, x_2 = 8.32, \\ f_{\max} = 156.16$$

Подзадачи

$$f(\bar{x}) = 10x_1 + 13x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 8x_1 + 5x_2 \leq 80, \\ 208x_1 + 505x_2 \leq 5200, \\ x_1 \leq 7, \\ x_2 \leq 8, \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Решение:

$$x_1 = 5, x_2 = 8, f_{\max} = 154$$

$$f(\bar{x}) = 10x_1 + 13x_2 \rightarrow \max$$

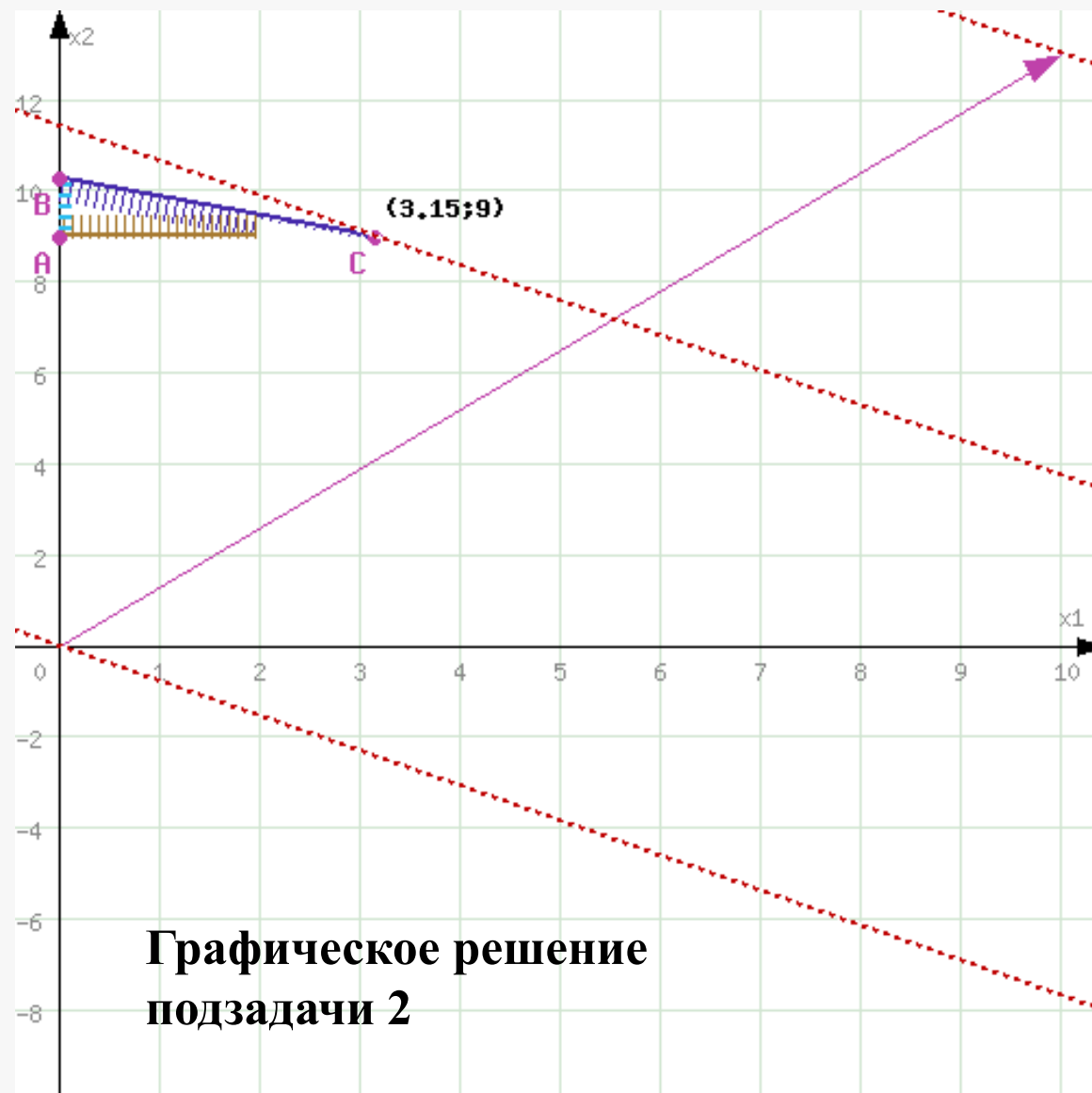
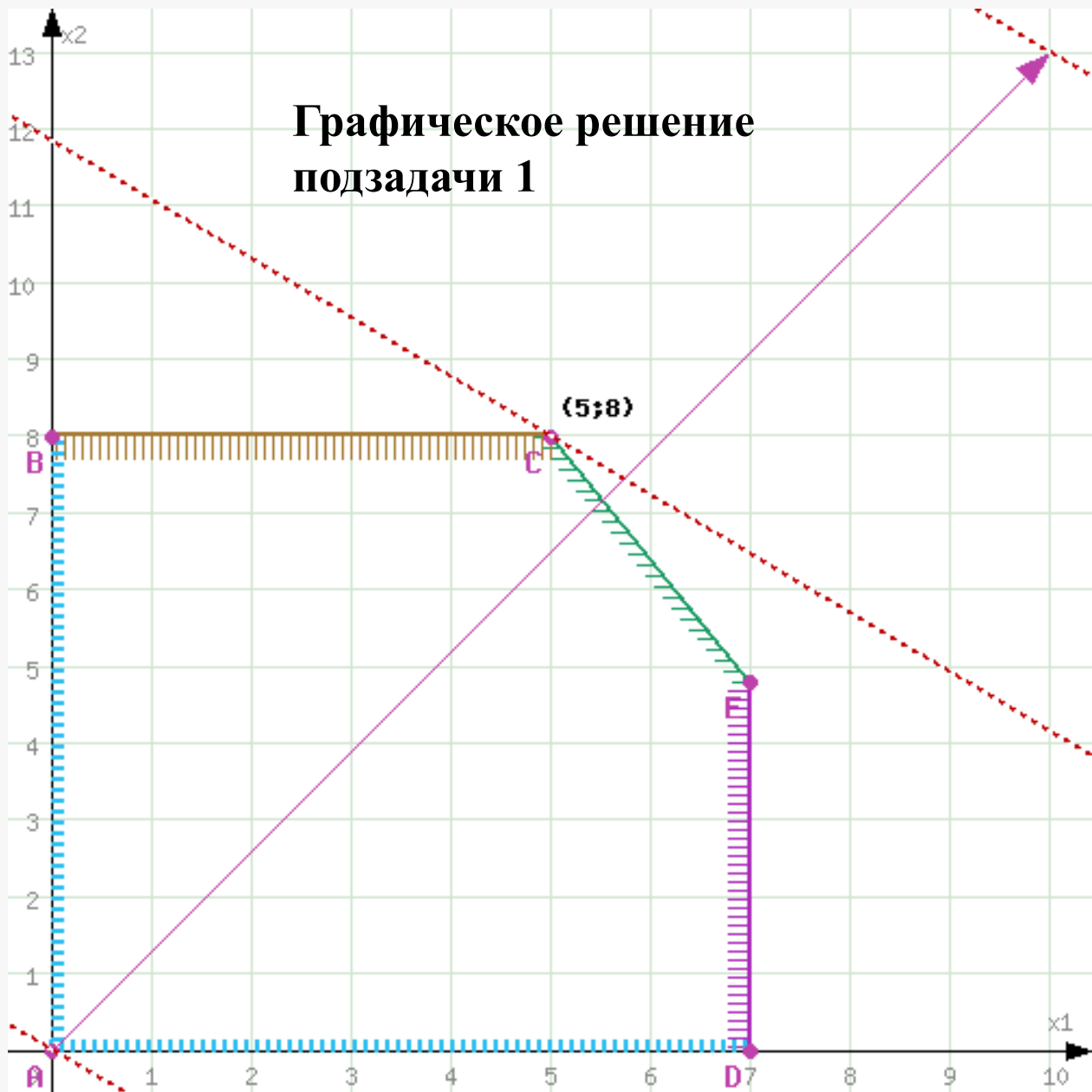
$$\begin{cases} 8x_1 + 5x_2 \leq 80, \\ 208x_1 + 505x_2 \leq 5200, \\ x_1 \leq 7, \\ x_2 \geq 9, \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Решение:

$$x_1 = 3.15, x_2 = 9, f_{\max} = 148.49$$



Графическое решение подзадачи 1



Графическое решение подзадачи 2



Главный недостаток алгоритма метода ветвей и границ заключается в необходимости полностью решать задачи линейного программирования, ассоциированные с каждой из вершин многогранника допустимых решений.

Для задач большой размерности это требует значительных и, в известной степени, неоправданных с практической точки зрения затрат времени.

Но, несмотря на недостатки данного метода, можно утверждать, что в **настоящее время алгоритм метода ветвей и границ является наиболее надежным средством решения целочисленных задач**, встречающихся в практических исследованиях.



Однако, это не означает, что любая целочисленная задача может быть решена с помощью рассматриваемого метода.



Суть метода отсечения состоит в том, что для решения задачи ЦЛП сначала симплекс-методом решается соответствующая ей задача ЛП без условия целочисленности.

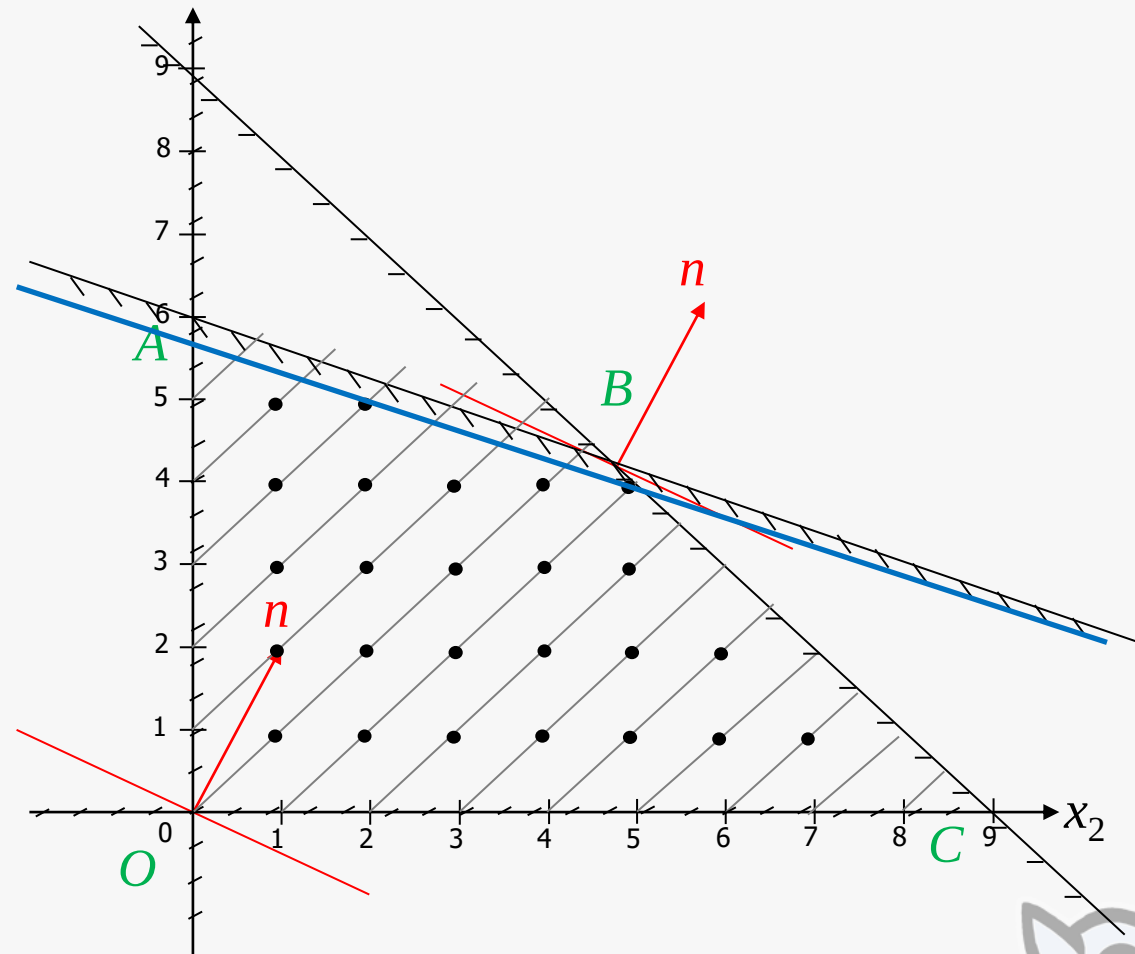
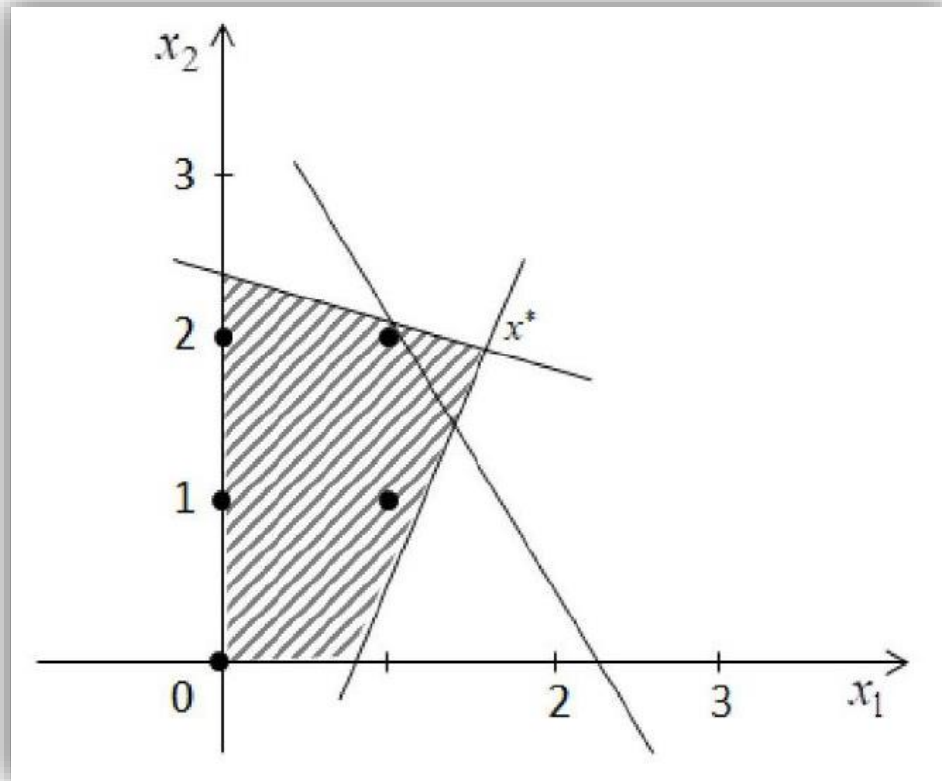
Определение. Линейное ограничение, добавляемое в задачу ЛП, называется *правильным отсечением*, если оно обладает следующими свойствами:

- 1) ему не удовлетворяет найденный оптимальный нецелочисленный план;
- 2) ему удовлетворяет каждый целочисленный план из допустимого множества задачи ЛП.

Геометрически добавление каждого отсечения соответствует проведению в многограннике задачи ЛП прямой (гиперплоскости), которая отсекает от него некоторую часть вместе с оптимальной нецелочисленной точкой, но не отсекает ни одной целочисленной точки этого многогранника. Процесс отсечения продолжается до тех пор, пока оптимальная целочисленная точка не окажется вершиной многогранника задачи ЛП.



Правильное отсечение



Рассмотрим задачу ЛП

$$f(\bar{x}) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max \quad (1)$$

$$\left\{ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = \overline{1, m}, \quad (2) \right.$$

$$\left. x_j \geq 0, j = \overline{1, n}, \quad (3) \right.$$

$$\left. x_j \in Z, j = \overline{1, k}, k \leq n \quad (4) \right.$$

Если $k < n$ задача частичноцелочисленная

Если $k = n$ задача полностью целочисленная



Алгоритм метода Гомори (первый алгоритм Гомори)

Шаг 1. Решаем задачу ЛП (1)-(4) без условия целочисленности (4) симплекс-методом.

- Если решение целочисленное, завершаем процесс — это решение является оптимальным и для задачи ЦЛП.
- Если задача ЛП неразрешима, то неразрешима и задача ЦЛП.
- Иначе идем на **шаг 2.**

Шаг 2. Пусть оптимальное решение задачи ЛП — $\bar{x}^* = (b_1, b_2, \dots, b_m, 0, \dots, 0)$. Среди компонент этого вектора выбираем дробную компоненту с наибольшей дробной частью, пусть, например, это x_r . По соответствующему уравнению системы

$$x_r + a_{r,m+1}x_{m+1} + \dots + a_{rn}x_n = b_r,$$

полученному по последней симплексной таблице, формируем дополнительное ограничение — **отсечение Гомори**:

$$\{a_{r,m+1}\}x_{m+1} + \dots + \{a_{rn}\}x_n \geq \{b_r\} \quad (5)$$

Шаг 3. Добавляем полученное на шаге 2 отсечение (5) к ограничениям последней симплексной таблицы задачи ЛП (1)-(4). Получаем новую задачу ЛП. Переходим на **шаг 1**.

Утверждение. Отсечение Гомори вида (5) является правильным.

$$\{a_{r,m+1}\}x_{m+1} + \dots + \{a_{rn}\}x_n \geq \{b_r\}$$

Доказательство.

1. Сначала покажем, что ограничению (5) не удовлетворяет найденный оптимальный нецелочисленный план $\bar{x}^* = (b_1, b_2, \dots, b_m, 0, \dots, 0)$. Подставим его координаты в (5):

$$\{a_{r,m+1}\} \cdot 0 + \dots + \{a_{rn}\} \cdot 0 \geq \{b_r\}.$$

Противоречие, так как дробная часть числа b_r больше 0. Значит, план $\bar{x}^*$ не удовлетворяет ограничению (5), т. е. отсекается им.



2. Теперь покажем, что любой целочисленный план задачи ЛП удовлетворяет ограничению (5). Раз это план, то его координаты удовлетворяют всем ограничениям задачи $\Rightarrow$ и ограничению $x_r + a_{r,m+1}x_{m+1} + \dots + a_{rn}x_n = b_r$. Распишем в следующем виде:

$$x_r + ([a_{r,m+1}] + \{a_{r,m+1}\})x_{m+1} + \dots + ([a_{rn}] + \{a_{rn}\})x_n = [b_r] + \{b_r\}. \quad (a)$$

Из (a) $\Rightarrow$

$$x_r + [a_{r,m+1}]x_{m+1} + \dots + [a_{rn}]x_n - [b_r] = -\{a_{r,m+1}\}x_{m+1} - \dots - \{a_{rn}\}x_n + \{b_r\}. \quad (b)$$

Подставим в (b) целочисленный план $\bar{x}$. Тогда

$$(x_r + [a_{r,m+1}]x_{m+1} + \dots + [a_{rn}]x_n - [b_r]) \rightarrow \text{целое число} \Rightarrow$$

$$(-\{a_{r,m+1}\}x_{m+1} - \dots - \{a_{rn}\}x_n + \{b_r\}) \text{ тоже целое число.}$$



Т.к. $\{b_r\} < 1$, а число $(-\{a_{r,m+1}\}x_{m+1} - \dots - \{a_{rn}\}x_n) \leq 0 \Rightarrow$

$$-\{a_{r,m+1}\}x_{m+1} - \dots - \{a_{rn}\}x_n + \{b_r\} < 1. \quad (c)$$

Т.к. левая часть (c) – целая, то получаем, что

$$-\{a_{r,m+1}\}x_{m+1} - \dots - \{a_{rn}\}x_n + \{b_r\} \leq 0,$$

откуда сразу получаем, что

$$\{a_{r,m+1}\}x_{m+1} + \dots + \{a_{rn}\}x_n \geq \{b_r\}$$

Следовательно, любой целочисленный план $\bar{x}$ задачи ЛП удовлетворяет ограничению Гомори (5). 



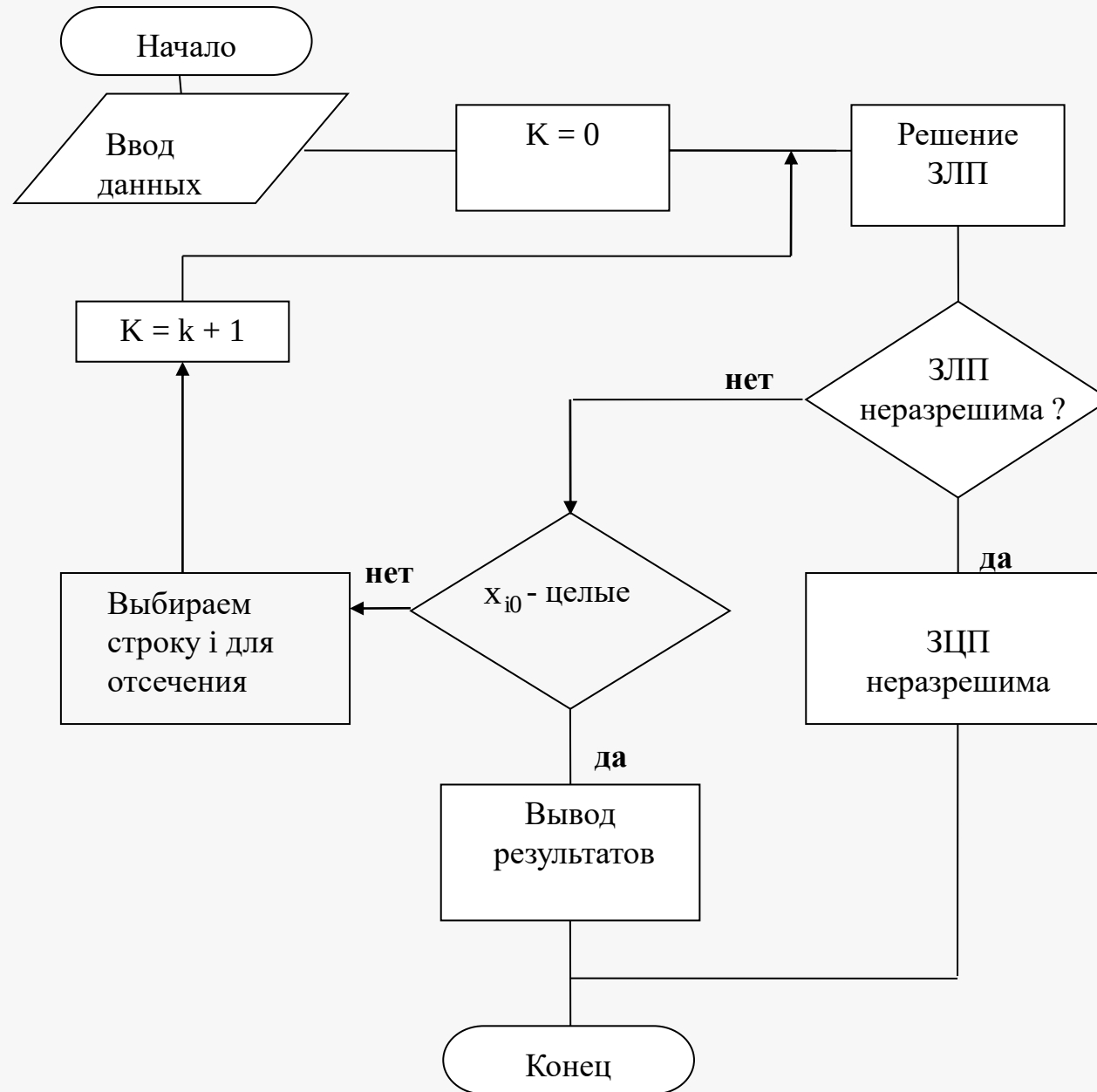
Замечание 1. Недостатком первого алгоритма Гомори является то, что в процессе решения число ограничений задачи растет. Однако, существуют модификации алгоритма, позволяющие отбрасывать часть добавленных отсечений.

Замечание 2. Если выполнены условия:

- 1) задача ЛП, получающаяся из задачи ЦЛП отбрасыванием условия целочисленности координат (4), разрешима;
 - 2) если допустимое множество задачи ЛП не содержит целочисленных точек, и ее ЦФ ограничена на этом множестве,
- тогда первый алгоритм Гомори закончит свою работу за конечное число шагов.



Блок-схема алгоритма метода Гомори



Пример 2. Решить задачу ЦЛП

$$f(\bar{x}) = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 6, \\ x_1 - 2x_2 \leq 4, \\ x_1 - 3x_2 \leq 3, \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0,$$

$$x_1, x_2 \in Z$$

Канонический
вид

Шаг 1.

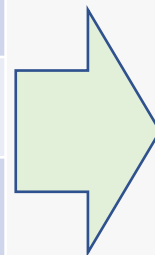
$$f(\bar{x}) = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6, \\ x_1 - 2x_2 + x_4 = 4, \\ x_1 - 3x_2 + x_5 = 3, \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

$$x_1, x_2 \in Z$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_3	1	1	1	0	0	6
x_4	1	-2	0	1	0	4
x_5	1	-3	0	0	1	3
$F(\bar{x})$	-3	-2	0	0	0	0



	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_2	0	1	1/4	0	-1/4	3/4
x_4	0	0	-1/4	1	-3/4	1/4
x_1	1	0	3/4	0	1/4	21/4
$F(\bar{x})$	0	0	11/4	0	1/4	69/4

Оптимальное решение: $x_1 = \frac{21}{4}, x_2 = \frac{3}{4}, f_{max} = \frac{69}{4}$.

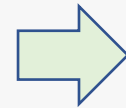
Обе переменные нецелочисленные. Найдем их дробный части и выберем максимальную из них.

$$\left\{ \frac{21}{4} \right\} = \frac{1}{4}, \left\{ \frac{3}{4} \right\} = \frac{3}{4} \quad \Rightarrow \quad x_2 = \frac{3}{4}$$

Шаг 2.

Построим отсечение Гомори:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_2	0	1	1/4	0	-1/4	3/4
x_4	0	0	-1/4	1	-3/4	1/4
x_1	1	0	3/4	0	1/4	21/4
$F(\bar{x})$	0	0	11/4	0	1/4	69/4



$$x_2 + \frac{1}{4}x_3 - \frac{1}{4}x_5 = \frac{3}{4} \quad \Rightarrow$$

$$\left\{ \frac{1}{4} \right\} x_3 + \left\{ -\frac{1}{4} \right\} x_5 \geq \left\{ \frac{3}{4} \right\}$$



$$\frac{1}{4}x_3 + \frac{3}{4}x_5 \geq \frac{3}{4}$$



$$x_3 + 3x_5 \geq 3$$

отсечение Гомори



Шаг 3.

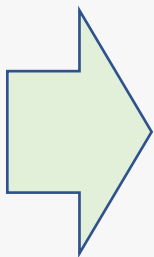
Получили ЗЛП. Возвращаемся на шаг 1.



$$f(\bar{x}) = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6, \\ x_1 - 2x_2 + x_4 = 4, \\ x_1 - 3x_2 + x_5 = 3, \\ -x_3 - 3x_5 + x_6 = -3, \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, j=\overline{1,6} \quad x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$$



	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_2	0	1	1/4	0	-1/4	0	3/4
x_4	0	0	-1/4	1	-3/4	0	1/4
x_1	1	0	3/4	0	1/4	0	21/4
x_6	0	0	-1	0	-3	1	-3
$f(\bar{x})$	0	0	-11/4	0	-1/4	0	-69/4

$$f(\bar{x}) = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6, \\ x_1 - 2x_2 + x_4 = 4, \\ x_1 - 3x_2 + x_5 = 3, \\ x_3 + 3x_5 \geq 3, \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, j=\overline{1,5} \quad x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$$

$$f(\bar{x}) = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \max \quad \Rightarrow \quad f(\bar{x}) = -3x_1 - 2x_2 \rightarrow \min$$

$$-\frac{11}{4} : -1 = \frac{11}{4}$$

$$-\frac{1}{4} : -3 = \frac{1}{12}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_2	0	1	1/3	0	0	-1/3	1
x_4	0	0	0	1	0	-1	1
x_1	1	0	2/3	0	0	1/3	5
x_5	0	0	1/3	0	1	-4/3	1
$F(\bar{x})$	0	0	-8/3	0	0	-1/3	-17

Оптимальное целочисленное решение:

$$x_1 = 5, x_2 = 1, f_{max} = 17.$$



Спасибо за
внимание

